

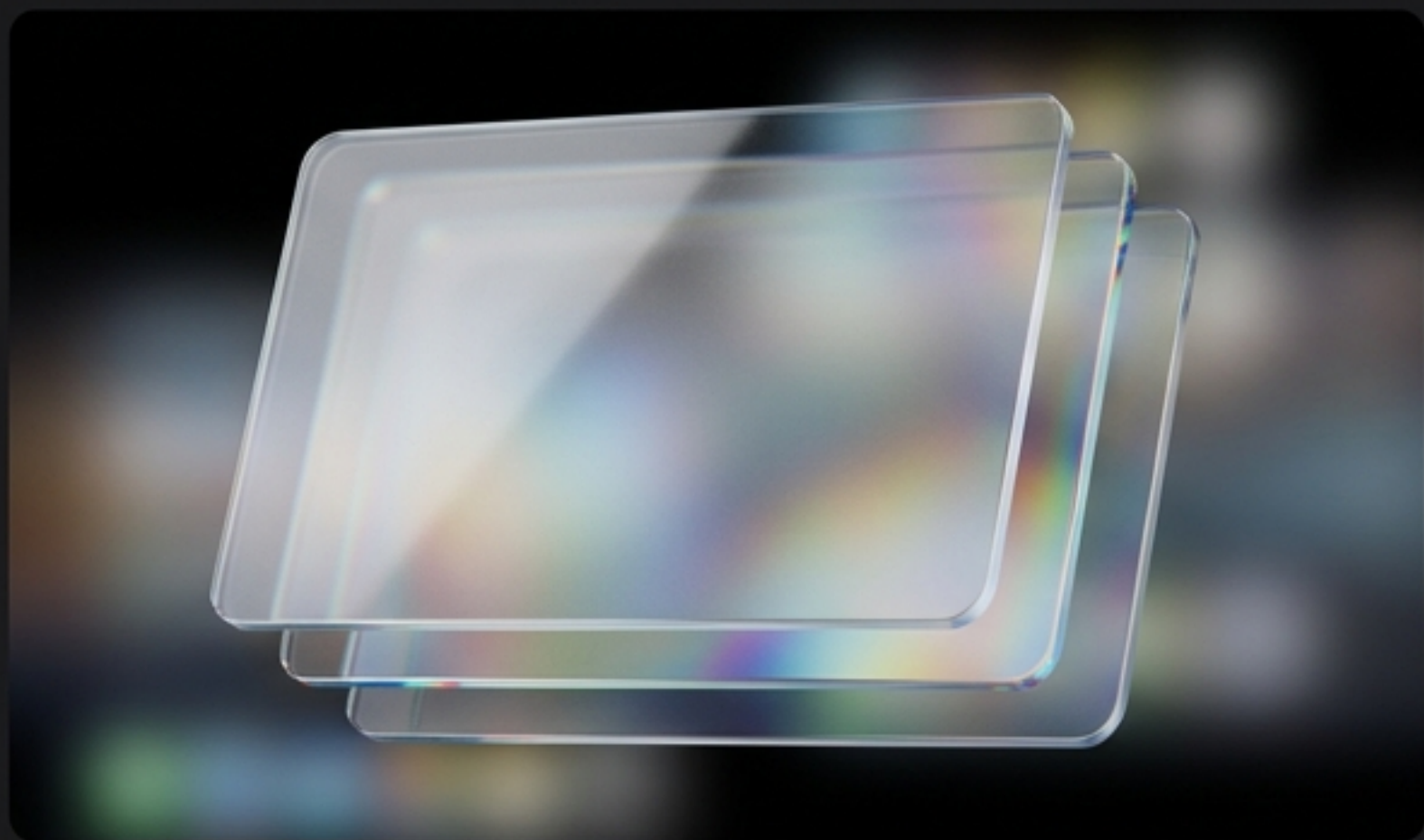


Fluência Móvel: Dominando Apple HIG e Material Design 3

Uma jornada visual do 'Liquid Glass' ao 'Material You'
para desenvolvedores.

Duas Filosofias de Design

Apple: Liquid Glass



Foco na física óptica, refração e profundidade. O conteúdo flutua em camadas de vidro translúcido que respondem à luz e ao movimento. Hierarquia visual através de materiais, não apenas sombras.

Google: Material You (MD3)



Foco na emoção e personalização. O sistema extrai cores do papel de parede do usuário ('Dynamic Color'). Expressivo, adaptável e vivo.

O Fim do Pixel Fixo: Classes de Tamanho

O conteúdo dita o layout, não o dispositivo.



Compact (Phone)



Medium (Foldable/Tablet)



Expanded (Desktop)

Use Window Size Classes para tomar decisões de layout. Em telas maiores, o layout deve evoluir de uma lista simples para “Painéis de Conteúdo” (List/Detail views) lado a lado, em vez de apenas esticar o conteúdo.

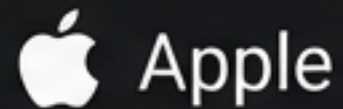
Layouts Adaptativos e Painéis



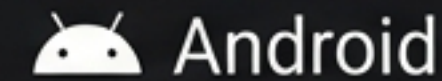
- Painéis (Panels): Em telas Expanded, use `ListDetailPaneScaffold` ou `SupportingPaneScaffold`.
- Continuidade: O estado do app deve persistir ao mudar de orientação ou dobrar/desdobrar o dispositivo.
- Canonical Layouts: Padrões pré-definidos que funcionam em qualquer tamanho (List-Detail, Feed, Hero).

Widgets: Informação em "Uma Olhadinha"

Widgets não são mini-apps. Eles oferecem acesso rápido a informações essenciais e interações focadas.



Tamanhos fixos. Suporte a Smart Stack e StandBy.

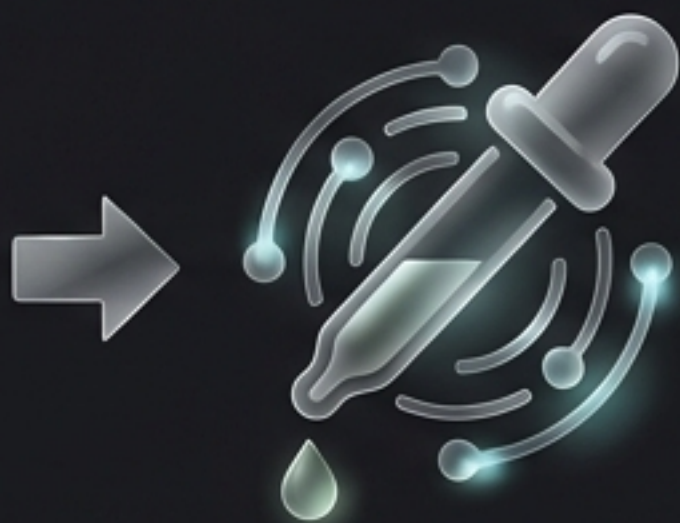


Redimensionáveis, mas seguem grades de 48dp.

Cor Dinâmica (Material Design 3)



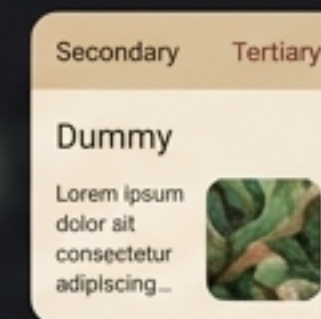
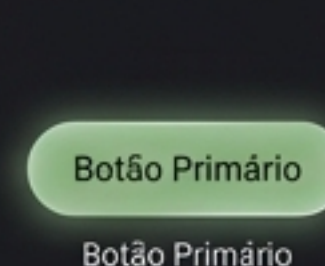
Wallpaper do Usuário



Algoritmo de Extração



Roboto Flex



UI Card Adaptado

O sistema gera paletas tonais a partir do wallpaper do usuário.

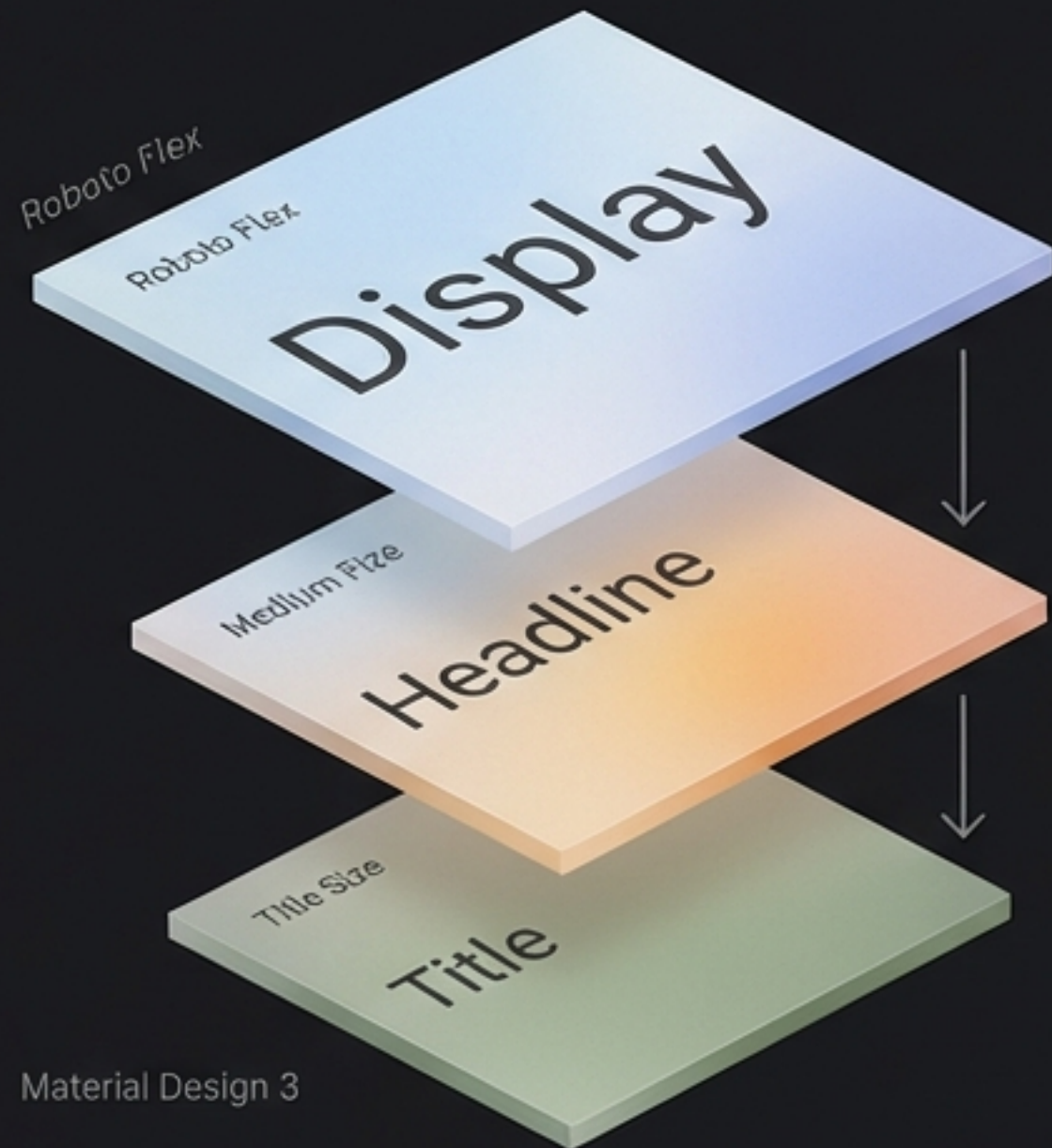
Não use cores hexadecimais fixas (hardcoded). Use tokens de design (ex: `colorPrimaryContainer`, `onSurface`) para permitir essa adaptação automática.

Cor Semântica e Profundidade (Apple HIG)



- **Cores do Sistema:** Use cores semânticas como `systemRed` ou `labelColor` que se adaptam automaticamente.
- **Dark Mode:** Não use sombras para elevação. Use camadas de fundo: Base vs. Elevated.
- **Vibrancy:** Materiais translúcidos permitem que o fundo do usuário 'sangre' para a interface.

Tipografia e Escala



Nunca rasterize texto em imagens. Isso quebra a acessibilidade e o redimensionamento.

Botões e Ações Primárias

🍏 Apple Liquid Glass



Nunca customize o texto 'Voltar';
use o padrão do sistema.

🌐 Google Material Design 3



Padrões de Navegação



Agrupe controles por função. No iOS, use o centro e as bordas (leading/trailing) da Toolbar logicamente.

Iconografia e Identidade

🍏 SF Symbols

Ícones de App



SF Symbols: 5.000+ símbolos, pesos variáveis, renderização multicolorida.

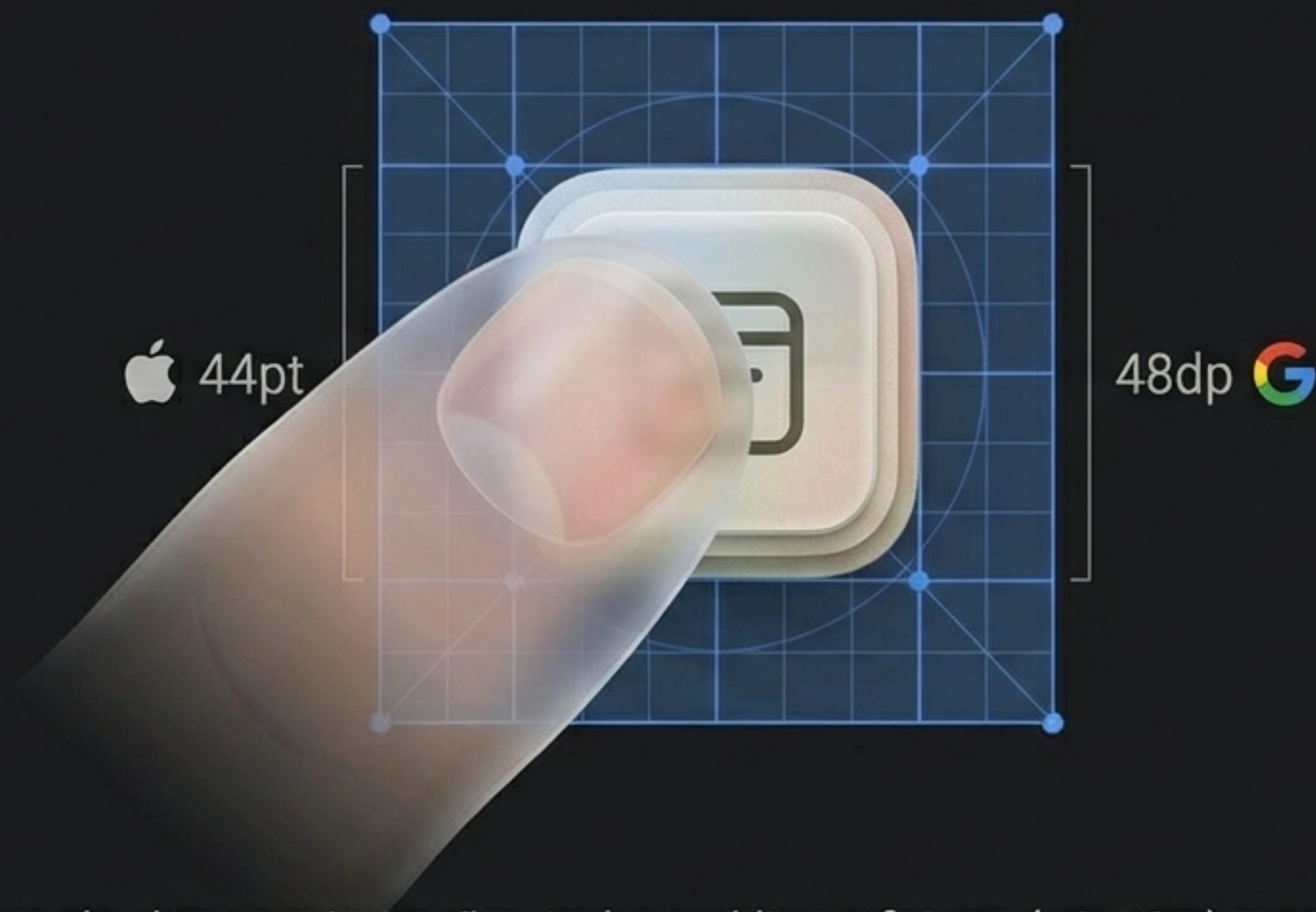


Não: Foto, Texto
Pequeno, Complexo.



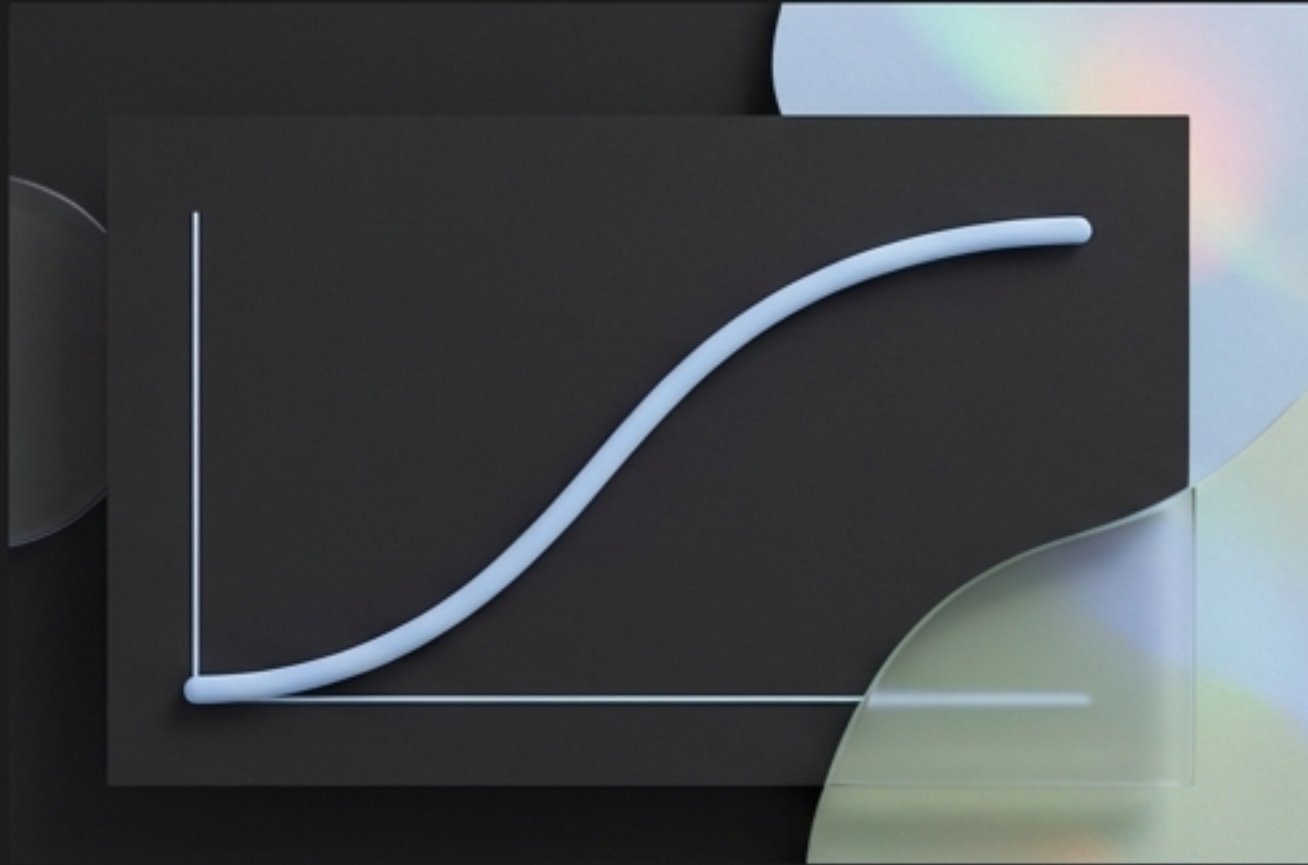
Sim: Simples, Vetorial,
Sem Texto.

A Regra do Polegar: Áreas de Toque

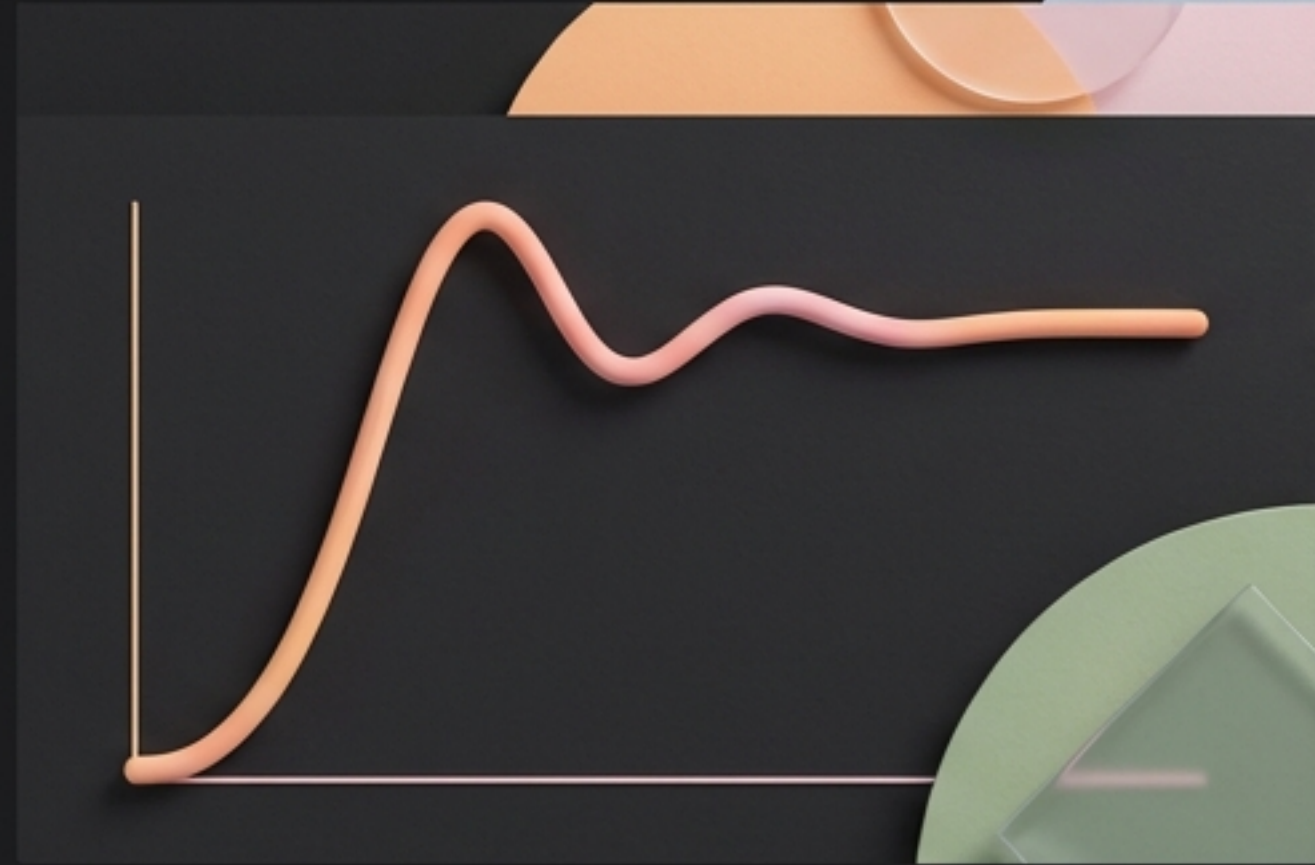


Mínimo absoluto para interações. Inclua padding suficiente (min 12pt) entre controles.
Se o ícone for pequeno, a área clicável deve ser grande.

Motion Physics (Material 3)



Linear / Standard



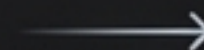
Expressive (Springs)

Adeus duração linear, olá Molas. O movimento deve parecer natural e físico. Use 'Expressive' para heróis e 'Standard' para utilitários.

Feedback Sensorial (Apple)



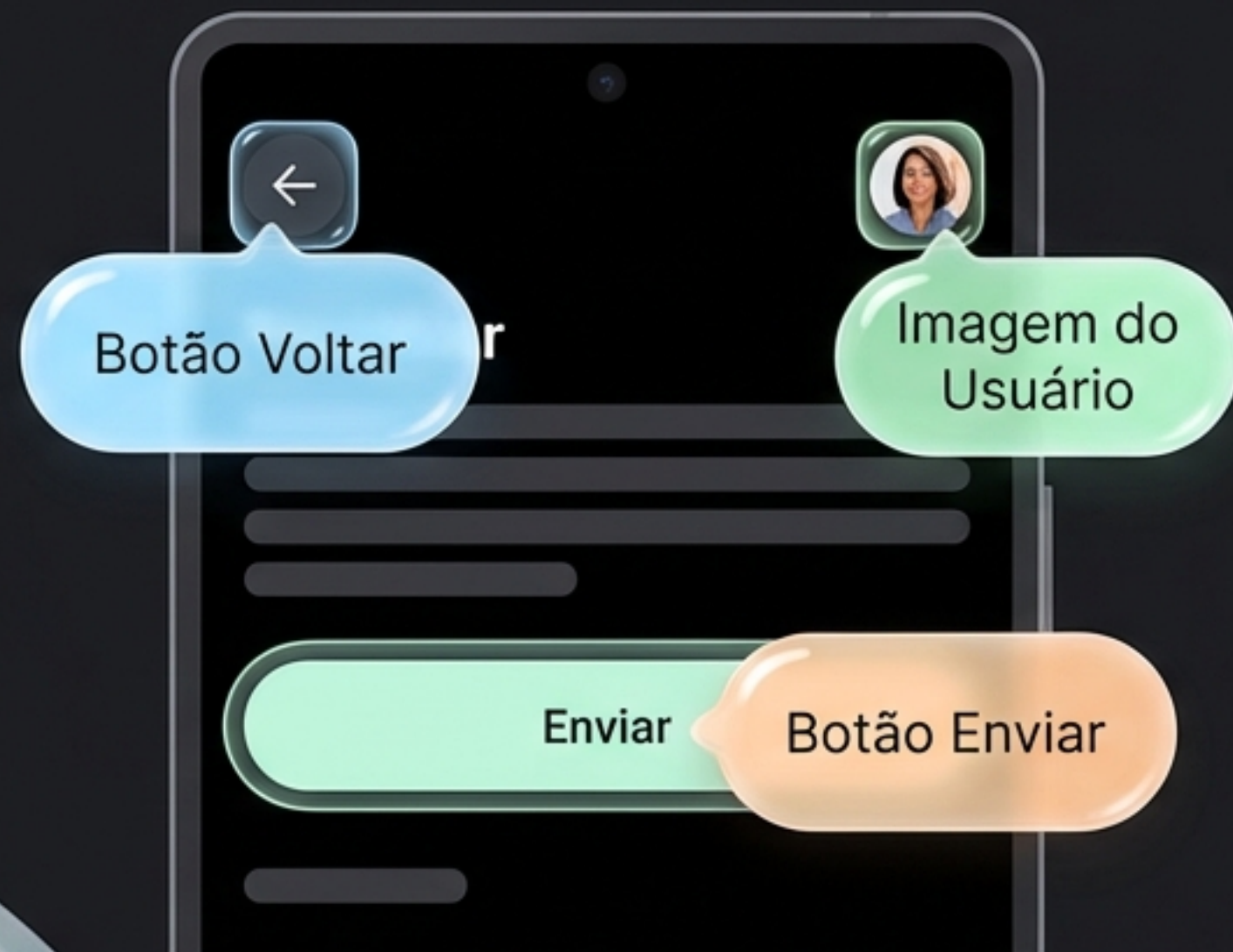
Enviar



A Tríade: Visual + Áudio + Haptics.

Feedback Instantâneo: Para ações demoradas, substitua o ícone por um spinner imediatamente. O usuário nunca deve duvidar se o comando foi recebido.

Acessibilidade: O Requisito Básico



Rótulos (Labels): Descrições obrigatórias para ícones.



Contraste: Texto pequeno requer ratio 4.5:1.

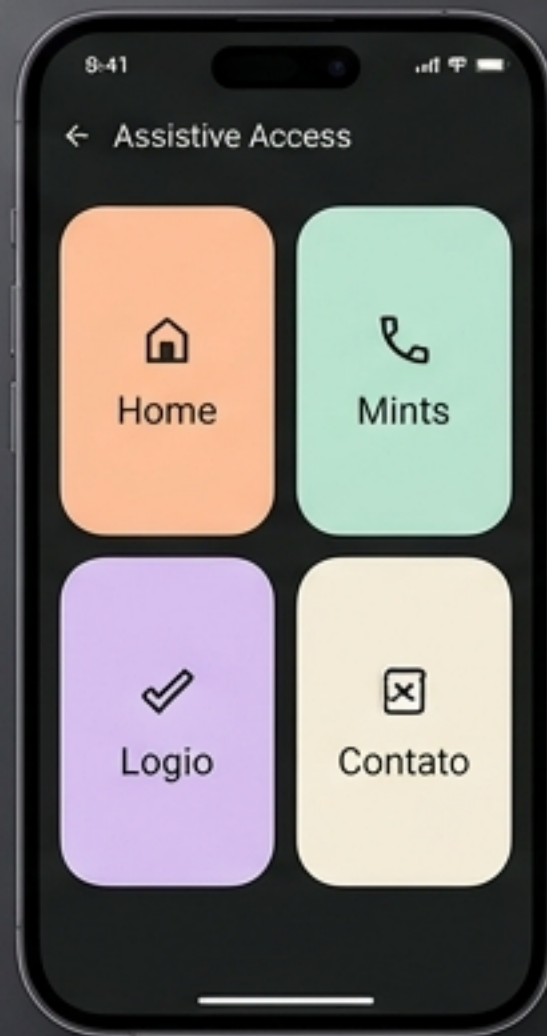


Semântica: Codifique botões como botões, não imagens clicáveis.

Design Inclusivo e Cognitivo



Interface Padrão
Roboto Flex



Assistive Access
Roboto Flex



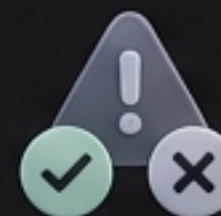
Assistive Access:

Simplifique fluxos complexos.



Movimento:

Respeite a configuração "Reduce Motion".



Confirmação:

Ações destrutivas exigem confirmação explícita.

Implementando Dark Mode

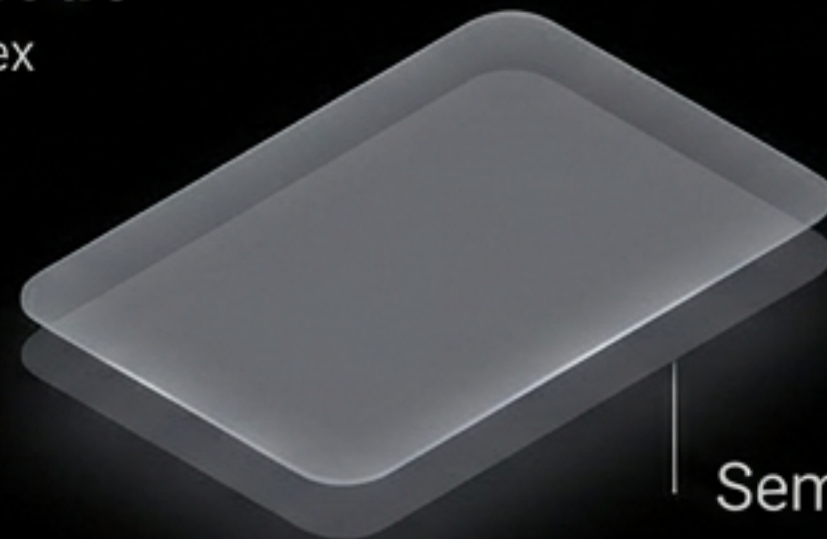
Light Mode

Roboto Flex

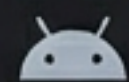


Dark Mode

Roboto Flex



Sem sombras,
apenas luz.

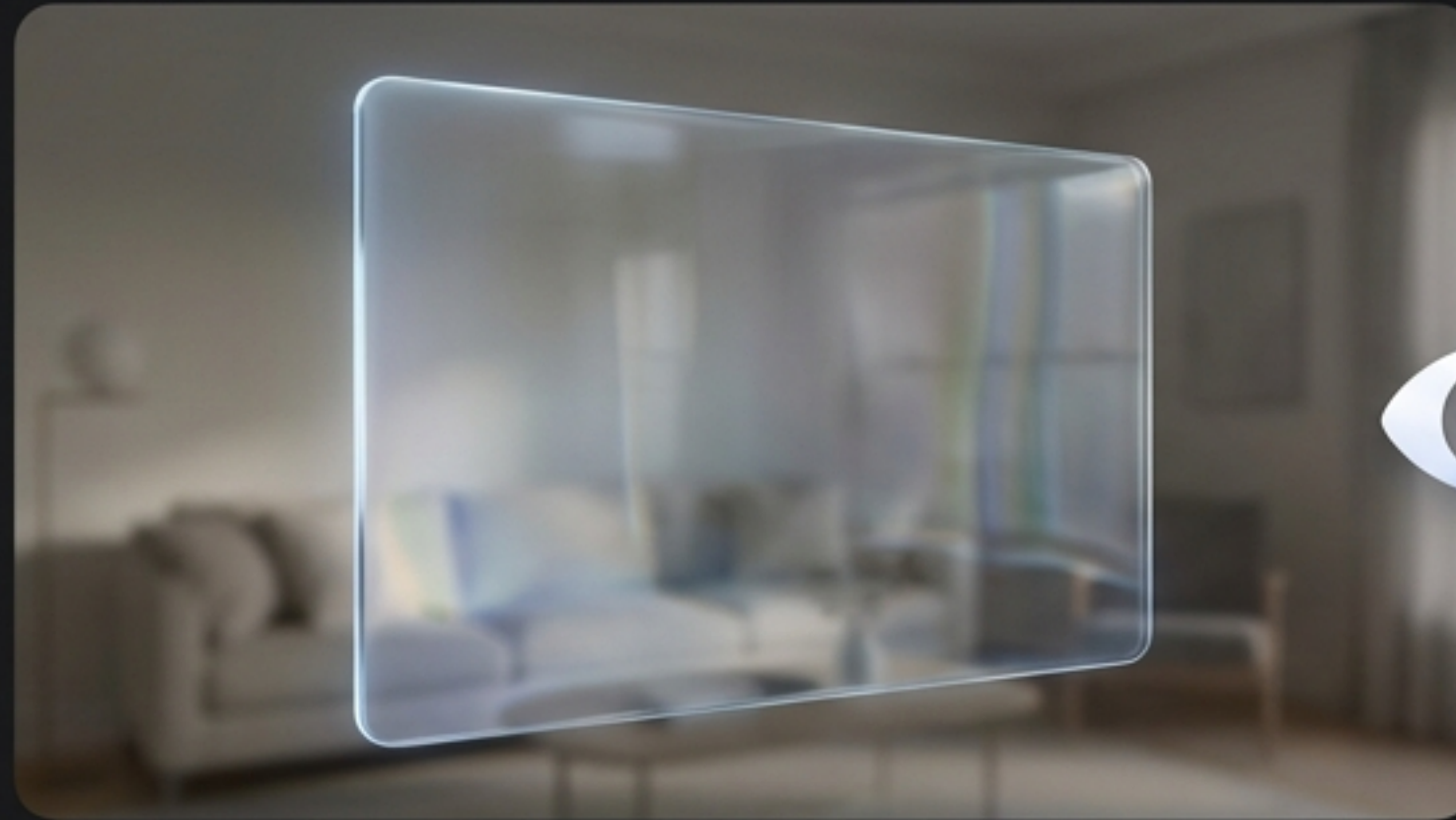


Android: Use sobreposições tonais.



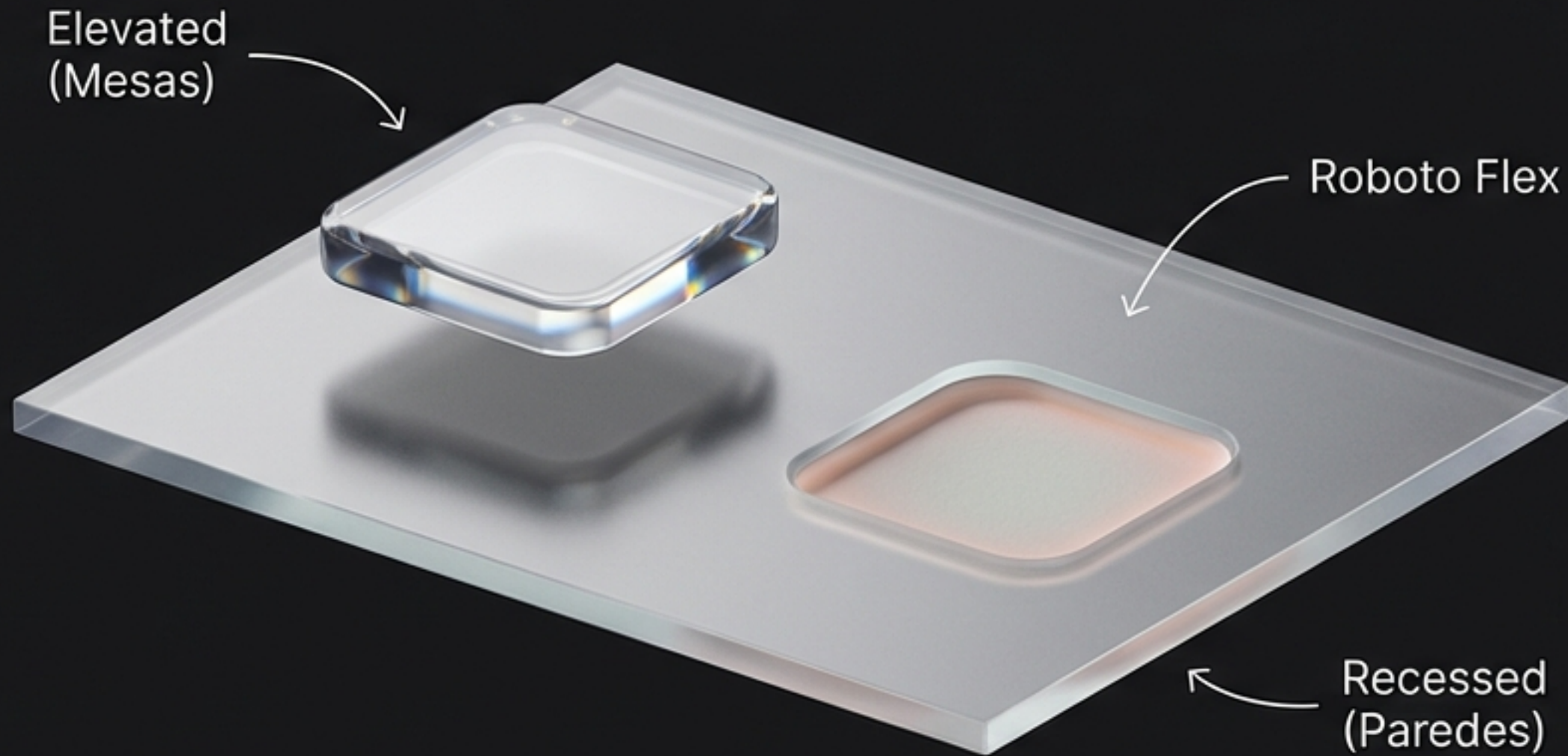
Apple: Use cores semânticas (System Colors).

O Futuro: Computação Espacial (visionOS)



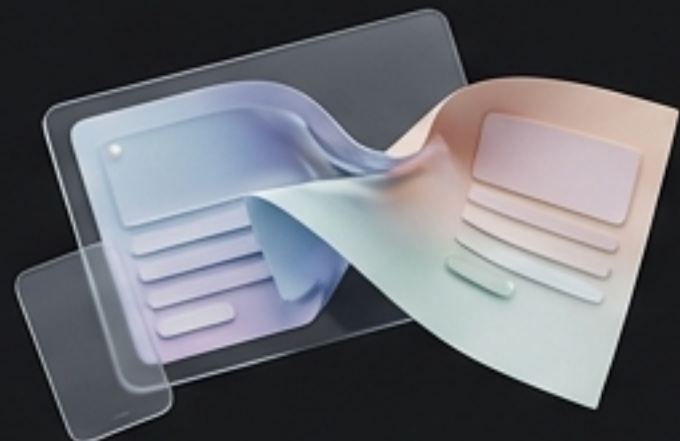
- 📄 **Material:** Vidro que se adapta à iluminação real.
- 👁️ **Interação:** Olhar e Pinçar.
- 📁 **Imersão:** De Janelas a "Full Space".

Anatomia da UI Espacial



Alvos de toque devem ser maiores (60pt+) para acomodar a imprecisão do rastreamento ocular.

As 3 Regras de Ouro



1.

Pense Adaptativo.

O conteúdo define o layout, não a tela.



2.

Respeite a Plataforma.

Fale o idioma visual do sistema para gerar confiança.



3.

Acessibilidade Primeiro.

Se não é acessível, o produto não está pronto.

Construa Sistemas Vivos



O desenvolvimento móvel moderno não é sobre pixels estáticos. É sobre criar experiências que respiram, reagem e se adaptam à vida do usuário.